

Introducción a la Programación

Algoritmos y Estructuras de Datos I

Segundo cuatrimestre de 2025

Departamento de Computación - FCEyN - UBA

Guía 8: Archivos y diccionarios

Guía 8 - Ejercicio 3.16

problema `calcular_promedio_por_estudiante` (in `notas`:
 $seq\langle seq\langle Char \rangle \times \mathbb{R} \rangle$) : `Diccionario` $\langle seq\langle Char \rangle, \mathbb{R} \rangle$ {
 `requiere`: {El primer componente de las tuplas de notas no es una
 cadena vacía}
 `requiere`: {El segundo componente de las tuplas de notas está en el
 rango $[0, 10]$ }
 `asegura`: {Todas las claves de *res* son nombres que aparecen en
 notas (primer componente)}
 `asegura`: {Todos los nombres de *notas* (primer componente) son
 clave en *res*}
 `asegura`: {El valor de cada clave de *res* es el promedio de todas las
 notas que obtuvo el estudiante (segunda componente de
 notas)}
}

Guía 8 - Casos de Test Ejercicio 3.16

Elaboremos casos de test para la solución.

Caso	Entradas	Esperado
Un solo estudiante	[("Juan",10)]	{"Juan":10}
Varios estudiantes	[("Juan",10), ("Pedro",5)]	{"Juan":10, "Pedro":5}
Varios exámenes	[("Juan",10), ("Juan",5)]	{"Juan":7.5}
Varios estudiantes y varios exámenes	[("Juan",10), ("Juan",5), ("Pedro",5)]	{"Juan":7.5, "Pedro":5}

Guía 8 - Ejercicio 19.1

```
problema contar_lineas (in nombre_archivo: seq⟨Char⟩) : ℤ {  
  requiere: {nombre_archivo es el path con el nombre de un archivo  
             existente y accesible}  
  asegura: {res es igual a la cantidad de líneas que contiene el archivo  
            indicado por nombre_archivo}  
}
```

Guía 8 - Casos de Test Ejercicio 19.1

Caso	Entradas	Esperado
Archivo vacío	archivo_vacio.txt	0
Archivo con una línea	archivo_una_linea.txt	1
Archivo con cinco líneas	archivo_cinco_lineas.txt	5
Archivo con una línea vacía	archivo_una_linea_vacia.txt	1

Guía 8 - Ejercicio 22

```
problema clonar_sin_comentarios (in nombre_archivo_entrada:
seq<Char>, in nombre_archivo_salida: seq<Char>) {
  requiere: {nombre_archivo_entrada es el path con el nombre de
            un archivo existente y accesible}
  requiere: {nombre_archivo_salida es el path con el nombre de un
            archivo que, si existe, se puede modificar, y si no existe, se
            puede crear}
  asegura: {El archivo indicado por nombre_archivo_salida contiene
            las mismas líneas y en el mismo orden que el archivo
            nombre_archivo_entrada, excepto aquellas que comienzan con
            el carácter #}
}
```

Guía 8 - Ejercicio 22

Ejemplo:

```
# esto es un comentario
    # esto tambien
esto no es un comentario # esto tampoco
```

Guía 8 - Casos de Test Ejercicio 22

Caso	Entradas
Archivo vacío	archivo_vacio.txt
Archivo sin comentarios	archivo_sin_comentarios.txt
Archivo con un comentario	archivo_con_un_comentario.txt
Archivo con varios comentarios	archivo_con_varios_comentarios.txt
Archivo con espacios y un comentario al final	archivo_con_comentario_al_final.txt

Guía 8 - Ejercicio 20

problema agrupar_por_longitud (in nombre_archivo: $\text{seq}\langle\text{Char}\rangle$) :
Diccionario $\langle\mathbb{Z}, \mathbb{Z}\rangle$ {
 requiere: {*nombre_archivo* es el path con el nombre de un archivo
 existente y accesible}
 asegura: {Para cada longitud n tal que existe al menos una palabra
 de longitud n en el archivo indicado por *nombre_archivo*,
 res[n] es igual a la cantidad de palabras de esa longitud}
 asegura: {No hay otras claves en *res* que no correspondan a
 longitudes de palabras presentes en el archivo}
}

Guía 8 - Ejemplo Ejercicio 20

Ejemplo del diccionario de salida:

```
{  
    1: 2,  
    2: 10,  
    5: 4  
}
```

indica que se encontraron 2 palabras de longitud 1, 10 palabras de longitud 2 y 4 palabras de longitud 5. Para este ejercicio se consideran como palabras todas aquellas secuencias de caracteres delimitadas por espacios en blanco.

Guía 8 - Casos de Test Ejercicio 20

Caso	Entradas	Esperado
Archivo vacío	archivo_vacio.txt	{}
Archivo con una palabra de longitud 1	archivo_una_palabra.txt	{1:1}
Archivo que contiene una palabra de longitud 3 dos veces	archivo_varias_palabras.txt	{3:2}

Guía 8 - Ejercicio 21

```
problema la_palabra_mas_frecuente (in nombre_archivo: seq⟨Char⟩)
: seq⟨Char⟩ {
  requiere: {nombre_archivo es un archivo existente y accesible que
             tiene, por lo menos, una palabra}
  asegura: {res es una palabra que aparece en el archivo
            nombre_archivo}
  asegura: {No hay ninguna palabra contenida en el archivo
            nombre_archivo que aparezca más veces que la palabra res }
}
```

Guía 8 - Casos de Test Ejercicio 21

Caso	Entradas	Esperado
Archivo vacío	archivo_vacio.txt	[]
Archivo cuya palabra más frecuente es "Manzana"	archivo_una_palabra.txt	["Manzana"]
Archivo cuyas palabras más frecuentes son "Manzana", "Pera", "Üva"	archivo_varias_palabras.txt	["Manzana", "Pera", "Üva"]